Creación de macros en Excel 2019

Tema 8: Automatización de procesos y datos

Objetivo: aprender a grabar, ejecutar, modificar y guardar macros sencillas para automatizar tareas repetitivas, sin conocimientos previos de programación.

1. ¿Qué es una macro?

Una macro es una secuencia de instrucciones que Excel puede ejecutar automáticamente. El grabador registra muchas acciones realizadas en la interfaz y genera código VBA (Visual Basic para Aplicaciones). Es útil para tareas repetitivas como dar formato, preparar informes o limpiar datos.

Ejemplo: cada semana recibimos un listado de ventas y aplicamos el mismo formato a la cabecera, ajustamos anchos de columna y destacamos importes. Podemos grabar estas operaciones y reproducirlas.

2. Mostrar la pestaña Programador

1. 1. Abrir Archivo > Opciones > Personalizar cinta de opciones.
2. 2. En la lista de pestañas principales, marcar Programador.
3. 3. Pulsar Aceptar. Aparecerá la pestaña Programador en la cinta.

Según la versión, la pestaña puede llamarse Desarrollador.

3. Grabar una primera macro

Ejemplo guiado: FormatearCabecera

Partimos de una hoja con los encabezados «Fecha», «Cliente», «Producto», «Unidades» e «Importe» en A1:E1.

4. 1. Seleccionar la celda A1.
5. 2. Ir a Programador > Grabar macro.
6. 3. Nombre: FormatearCabecera (sin espacios ni tildes).
7. 4. Guardar macro en: Este libro. Descripción: Formatea la fila de títulos.
8. 5. Pulsar Aceptar para iniciar la grabación.
9. 6. Seleccionar A1:E1; aplicar negrita, fondo azul oscuro, letra blanca y centrado.
10. 7. En Programador, pulsar Detener grabación.

Importante: el grabador registra las acciones realizadas, incluidas selecciones innecesarias. Conviene planificar la secuencia antes de grabar.

4. Ejecutar una macro

11. 1. Abrir Programador > Macros (o pulsar Alt+F8 en Windows).
12. 2. Seleccionar FormatearCabecera.
13. 3. Pulsar Ejecutar.

También se puede asignar a un botón: Programador > Insertar > Botón (control de formulario); dibujarlo en la hoja y seleccionar la macro.

5. Referencias absolutas y relativas al grabar

Con referencias absolutas, la macro actúa sobre celdas concretas (por ejemplo, A1:E1). Si se activa «Usar referencias relativas» antes de grabar, las acciones se registran respecto a la celda activa, lo que permite repetirlas en otras posiciones.

Ejemplo: para dar formato siempre a A1:E1, usar referencias absolutas. Para aplicar negrita a las cinco celdas que comienzan en la celda seleccionada, usar referencias relativas. Comprobar el resultado en una copia de la hoja.

6. Guardar correctamente un libro con macros

Un archivo .xlsx no conserva código VBA. Para guardar las macros, utilizar Archivo > Guardar como > Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm). Al abrirlo de nuevo, Excel puede mostrar un aviso de seguridad. Solo se deben habilitar macros de archivos de confianza.

7. Consultar y modificar una macro en VBA

Programador > Visual Basic abre el editor. En el Explorador de proyectos, desplegar Módulos y abrir el módulo que contiene la macro. También se puede usar Programador > Macros > Modificar.

Ejemplo de macro escrita manualmente

```
Sub FormatearCabecera()
    With ActiveSheet.Range("A1:E1")
        .Font.Bold = True
        .Interior.Color = RGB(31, 78, 121)
        .Font.Color = RGB(255, 255, 255)
        .HorizontalAlignment = xlCenter
    End With
End Sub
```

Sub inicia la macro y End Sub la termina. Range identifica las celdas; Font.Bold aplica negrita; Interior.Color cambia el fondo. ActiveSheet significa «hoja activa», por lo que debe comprobarse en qué hoja se ejecuta.

8. Segunda macro: preparar un informe

En una hoja de prueba con datos en A1:E20, grabar una macro denominada PrepararInforme que: ponga en negrita la cabecera, aplique formato moneda a E2:E20 y ajuste automáticamente el ancho de A:E (Inicio > Formato > Autoajustar ancho de columna). Detener la grabación y ejecutar la macro en una copia de la hoja.

9. Seguridad, limitaciones y buenas prácticas

- Las macros pueden modificar o borrar datos; guardar una copia antes de probarlas.
- No habilitar macros de archivos desconocidos o no confiables.

- La grabadora no registra todas las operaciones de Excel y algunas acciones dependen de la selección activa.
- Las macros VBA de escritorio no se ejecutan en Excel para la Web.
- Usar nombres claros y añadir descripciones; probar con datos ficticios.
- Deshacer (Ctrl+Z) normalmente no revierte las acciones realizadas por una macro.

10. Actividades prácticas para el alumnado

Actividad 1 · Cabeceras

Crear una tabla de 5 columnas y 10 filas. Grabar FormatearCabecera. Ejecutarla después de quitar manualmente el formato.

Actividad 2 · Formato numérico

Grabar FormatearImportes para aplicar formato moneda con dos decimales a E2:E11.

Actividad 3 · Botón

Insertar un botón de formulario y asignarle FormatearCabecera. Cambiar su texto a «Dar formato».

Actividad 4 · Referencias relativas

Grabar una macro que aplique negrita a tres celdas consecutivas usando referencias relativas. Probarla desde B3 y D6.

Actividad 5 · Guardado

Guardar el archivo como .xlsm, cerrarlo, volver a abrirlo y comprobar que las macros siguen disponibles.

Actividad 6 · Lectura de VBA

Abrir el editor y localizar el procedimiento Sub, la referencia a las celdas y una instrucción de formato.